



VLSI 习题课

王为

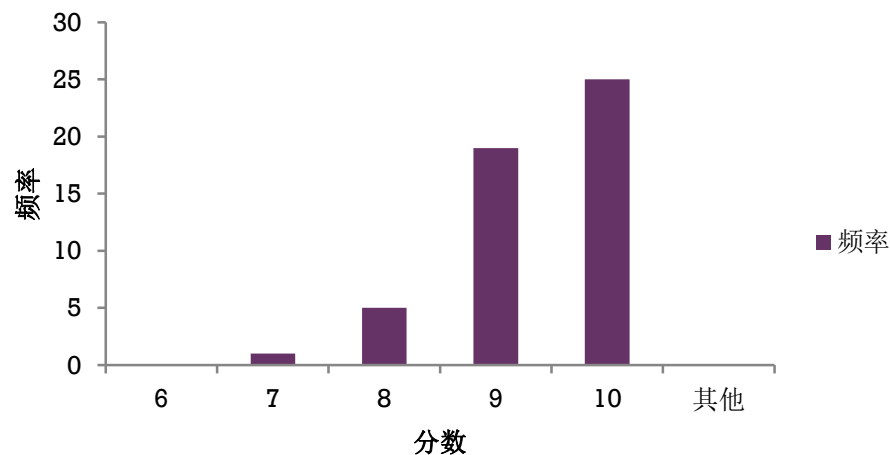
wangwei199403@live.com

■ Outline

- 1 作业总体情况说明
- 2 易错题讲解
- 3 考试情况猜想

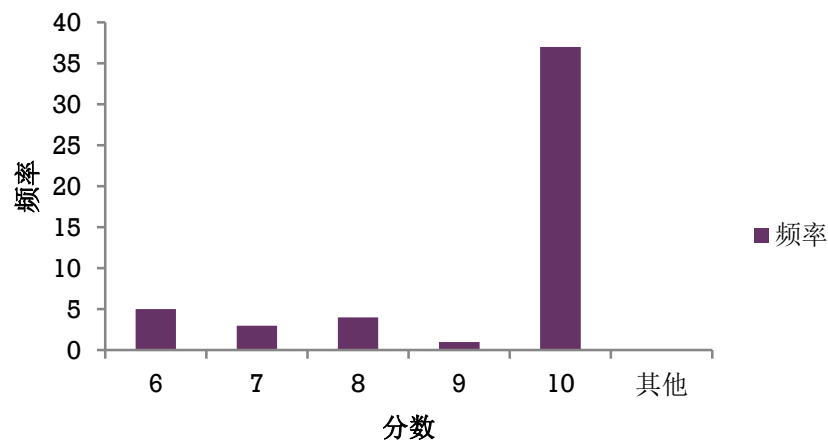
总体情况说明

第一次作业 (HW1)



平均分(average): 9.18

第二次作业(HW2)



平均分(average): 9.2

易错题型讲解 (1.2)

图二中假设所有NMOS器件的衬底均接地，电源电压为2.5V。设输入 IN 的摆幅为 0V 至 2.5V，NMOS管的 $V_{T0} = 0.54V$ ， $|\Phi_F| = 0.32V$ 。考虑静态情形，并忽略寄生电容。

- (1) 设衬偏系数 $\gamma=0$ ，晶体管M2工作在什么模式（线性？饱和？截止？）
- (2) 设衬偏系数 $\gamma=0$ ，当 $IN = 0V$ 时， $OUT = ?$
- (3) 设衬偏系数 $\gamma=0.5$ ，求节点X处的电压。

解：

$$V_{dd}=2.5V$$

$$(1) \quad \gamma = 0 \text{ 时, } V_T = V_{T0} = 0.54V, \quad V_X = V_{DD} - V_T = 1.96V;$$

$$V_{gs} = V_X - V_{out} \geq V_T, \quad V_{gs} = V_X - V_{DD} < 0 < V_T, \quad \text{所以M2管处于饱和区}$$

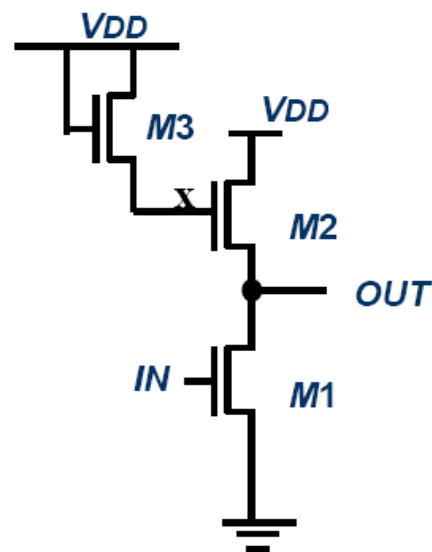
$$(2) \quad \gamma = 0 \text{ 时, } V_{in} = 0V \text{ 时, } \quad V_{out} = V_X - V_T = 1.96 - 0.54 = 1.42V$$

$$(3) \quad \gamma = 0.5 \text{ 时,}$$

$$V_T = V_{T0} + \gamma \left(\sqrt{|-2\phi_f + V_{SB}|} - \sqrt{-2\phi_f} \right) = 0.54 + 0.5 \left(\sqrt{0.64 + V_X} - 0.8 \right)$$

$$V_X = V_{DD} - V_T = 2.5 - 0.54 - 0.5 \left(\sqrt{0.64 + V_X} - 0.8 \right)$$

$$\text{解得: } V_X = 1.61V$$



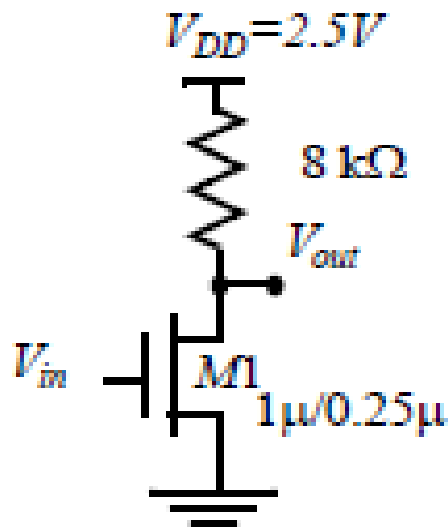
易错题型讲解 (1.3)

如图三所示电路，已知M1的 $V_{T0}=0.43\text{V}$ ， $V_{DSAT}=0.63\text{V}$ ， $k'=115\times 10^{-6}\text{A/V}^2$ ，沟道尺寸如图所示，单位沟道长度的覆盖电容 $C_{gso}=C_{gdo}=0.31\text{fF}/\mu\text{m}$ ，单位面积的氧化层电容 $C_{ox}=6\text{fF}/\mu\text{m}^2$ 。请计算（忽略体效应和沟道长度调制效应）：

1. 当 $V_{in} = 2.5\text{V}$ 时 V_{out} 的稳态电压(记为 V_{OL})是多少？M1管处在什么工作区？
2. 如果 V_{in} 从 0V 上升到 2.5V ，而 V_{out} 的初始电压等于 2.5V ，那么从 I_n 端变化开始到 V_{out} 达到稳态这个过程中由 I_n 端注入的总净电荷量等于多少？

1: 假设 $V_{OL} < V_{DSAT}$ ，则M1处于线性工作区，则有方程：

$$\begin{cases} I_{ds} = k' \frac{W}{L} [(2.5 - V_{T0})V_{OL} - \frac{1}{2}V_{OL}^2] \\ I_{ds}R + V_{OL} = V_{DD} \end{cases}$$



易错题型讲解 (1.3)

2. 首先计算初始条件下的In端电荷:

$V_{in}=0V$, $V_{out}=2.5V$, M1截止

$$Q_1 = C_{gd}(V_{in} - V_{out}) = (C_{gdo} * W)(0 - 2.5V) = -2.65fC;$$

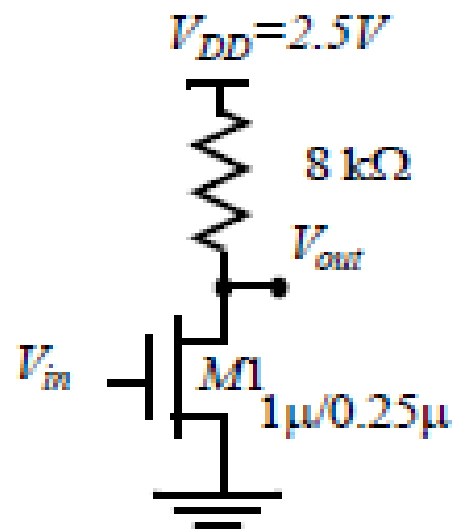
再计算稳定状态的IN端电荷:

$V_{in}=2.5V$, $V_{out}=VOL$, M1在线性区

$$Q_2 = C_{gs} * V_{in} + C_{gd}(V_{in} - V_{out})$$

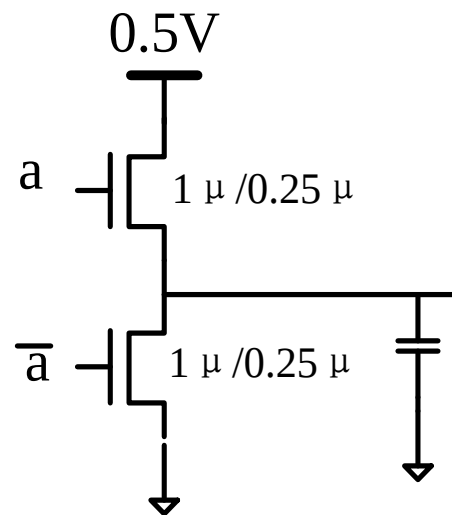
$$= (C_{ox}WL/2 + C_{gso} * W) * 2.5V + (C_{ox}WL/2 + C_{gdo} * W)(2.5V - 0.33V)$$

$$\approx 4.97fC$$



易错题讲解 (2.3)

下图所示电路是一个低摆幅总线的驱动器，已知NMOS的 $V_T=0.43V$ ， $V_{DSAT}=0.63V$ ， $k'=115 \times 10^{-6}A/V^2$ ，沟道尺寸如图所示，输入信号摆幅等于2.5V，驱动器电源电压是0.5V，总负载电容为1pF，请计算驱动器的上升传播延时和下降传播延时（忽略体效应和沟道长度调制效应，晶体管等效导通电阻取初态值和末态值的平均值）



易错题型讲解 (2.3)

由于 $V_{ds} \leq V_{dd} = 0.5V < V_{dsat}$, 所以两个晶体管导通时总是处在线性区。
上升时, V_{out} 由 0 上升到 $V_{dd}/2$

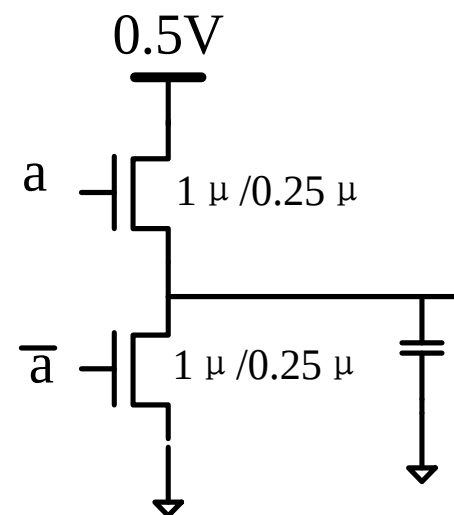
$$I = k' \frac{W}{L} \left((V_{gs} - V_t) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right) \Rightarrow R_{eq} = \frac{V_{ds}}{I} = \frac{V_{ds}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{gs} - V_t) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right)} = \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{gs} - V_t) - \frac{V_{ds}}{2} \right)}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_{out} - V_t) - \frac{V_{dd} - V_{out}}{2} \right)}$$

$$\therefore R_{eqth} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right)} + \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_{dd}/2 - V_t) - \frac{V_{dd}/2}{2} \right)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(V_{sw} - V_{dd}/2 - V_t) - \frac{V_{dd}/2}{2} + (V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right) \left((V_{sw} - V_{dd}/2 - V_t) - \frac{V_{dd}/2}{2} \right)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(2V_{sw} - V_{dd}/2 - 2V_t) - \frac{3V_{dd}}{2}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right) \left((V_{sw} - V_{dd}/2 - V_t) - \frac{V_{dd}}{4} \right)} \right]$$



易错题型讲解 (2.3)

下降时, V_{out} 从 V_{dd} 到 $V_{dd}/2$,

$$R_{eq} = \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{out}}{2} \right)}$$

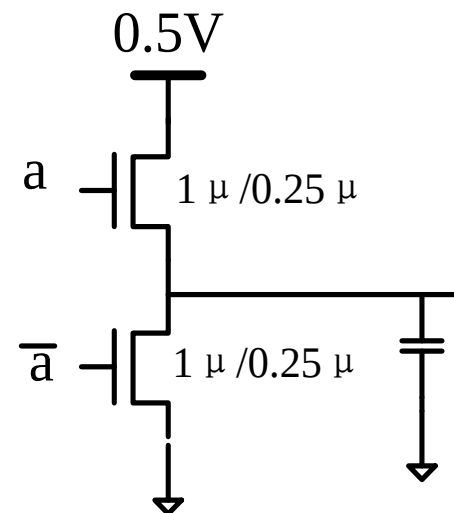
$$\therefore R_{eqhl} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right)} + \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}/2}{2} \right)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} + (V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{4}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right) \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{4} \right)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(2V_{sw} - 2V_t) - \frac{3V_{dd}}{4}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right) \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{4} \right)} \right]$$

$$t_{plh} = 0.69 R_{eqhl} C_L$$

$$t_{phl} = 0.69 R_{eqhl} C_L$$

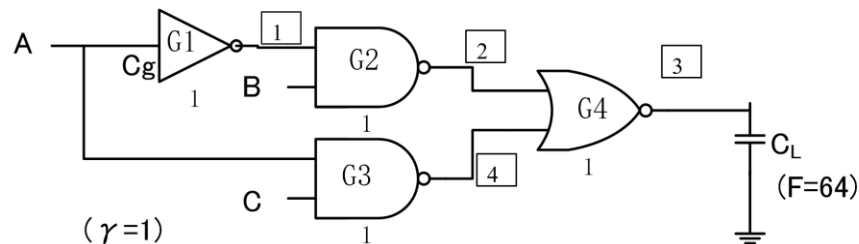


易错题型讲解（3.2）

综合一个由随机逻辑构成的芯片，逻辑的平均活动因子为0.1。采用平均等效翻转电容为450pF/mm²的标准单元工艺。如果你的芯片的面积为70mm²，在V_{DD}=0.9V下的运行频率为450MHz，试估算它的动态功耗。

$$P = C_L V_{DD}^2 \alpha f = 450 \times 10^{-12} \times 70 \times 0.9^2 \times 0.1 \times 450 \times 10^6$$

易错题型讲解 (3.3)



1) 先计算各个节点的翻转概率 p_{01} :

由于输入端口的充电是由前级驱动电路的电源提供能量，因此，本级电路功耗分析不考虑原始输入节点（A,B,C）。

$$p_{10-1} = p_{A0-1} = 25\%,$$

$$p_{20} = p(A=0)p(B=1) = 25\%, \quad p_{20-1} = p_{20}(1-p_{20}) = 25\% * 75\% = 3/16$$

$$p_{40} = p(A=1)p(C=1) = 25\%, \quad p_{40-1} = p_{40}(1-p_{40}) = 25\% * 75\% = 3/16$$

$$p_{31} = p(n2=0)p(n4=0|n2=0) = p_{20} * 0 = 0$$

2) 等效电容计算:

$$C_{eff} = p_{10-1} * C1 + p_{20-1} * C2 + p_{40-1} * C4$$

$$C1 = Cg2 + C_{int1}$$

$$C2 = C_{int2} + Cg4$$

$$C4 = C_{int3} + Cg4$$

$$C_{int1} = Cg1 = Cg;$$

$$Cg2 = Cg1g2 = (4/3)Cg;$$

$$C_{int2} = p2 * C_{int1} = p2 * Cg = 2Cg;$$

$$C_{int3} = C_{int2} = 2Cg;$$

$$Cg4 = Cg * g4 = (5/3)Cg$$

期中考试猜想

仅代表个人观点，考没考都不负责任

1. **Elmore** 延时树
2. 带分支的逻辑门尺寸优化问题
3. 反相器翻转中的能量和延时优化问题
4. 乱七八糟的各种概念